

第 15 讲 原子结构 原子核

1. BCD 【解析】AB. 强子内部也有结构，由更基本的夸克组成，所以强子还可以再分，A 错误，B 正确；C. 夸克的电荷量分别为元电荷的 $+\frac{2}{3}$ 或 $-\frac{1}{3}$ ，C 正确；

D. 每种夸克都存在相对应的反夸克，D 正确。故选 BCD。

2. B 【解析】A. 汤姆孙发现阴极射线在磁场中受力情况与正电荷受力相反，故 A 错误；B. 卢瑟福的 α 粒子散射实验中少数 α 粒子发生了大角度偏转，表明原子中心有一个极小的核，故 B 正确；C. 玻尔根据原子光谱认为电子的可能轨道的分布是分立、不连续的，故 C 错误；D. 德布罗意认为实物粒子既有粒子性，又具有波动性，即实物粒子具有波粒二象性，故 D 错误。故选 B。

3. D 【解析】原子吸收频率为 ν_0 的光子从基态能级 I 跃迁至激发态能级 II 时有 $E_{II} - E_I = h\nu_0$ ，且从激发态能级 II 向下跃迁到基态 I 的过程有 $E_{II} - E_I = h\nu_1 + h\nu_2 + h\nu_3$ ，联立解得 $\nu_2 = \nu_0 - \nu_1 - \nu_3$ ，故选 D。

4. D 【解析】A. α 粒子是从放射性物质中发射出来的氦核，A 错误；B. 若原子中的正电荷弥漫性地均匀分布在原子内， α 粒子穿过原子时受到的各方向正电荷的斥力基本上会平衡，对 α 粒子运动的影响不会很大，不会出现大角度偏转的实验结果，B 错误；C. 由于电子的质量极小，其对 α 粒子速度的影响可以忽略，C 错误；D. 原子核带正电，体积很小，但几乎集中了原子的全部质量，电子在核外运动，当 α 粒子进入原子区域后，大部分离原子核很远，受到的库仑力很小，运动方向几乎不变，只有极少数 α 粒子离原子核很近，因此受到很强的库仑力，发生大角度偏转，D 正确。故选 D。

5. C 【解析】A. 电子的发现使人们认识到原子是可以再分的，故 A 错误；B. 一块纯净的放射性元素的矿石，经过一个半衰期以后，将有一半放射性元素发生衰变，但是由于变成了别的物质，故它的总质量大于原来的一半，故 B 错误；C. 衰变后原子核更稳定，比结合能越大，即 ${}_{93}^{237}\text{Np}$ 的比结合能大于 ${}_{95}^{241}\text{Am}$ ，故 C 正确；

D. 利用镉棒对中子吸收能力强的特点，通过改变镉棒的插入深度，从而改变中子的数量来控制反应速度，故 D 错误。故选 C。

6. D 【解析】A. 康普顿效应揭示了光具有粒子性，进一步表明光子具有动量，故 A 错误；B. 卢瑟福通过对 α 射线散射的研究提出了原子的核式结构模型，发现了原子中存在原子核，故 B 错误；C. 爱因斯坦提出了光子说，成功地解释了光电效应现象，故 C 错误；D. 卢瑟福用 α 粒子轰击 ${}_{7}^{14}\text{N}$ 获得反冲核 ${}_{8}^{17}\text{O}$ ，发现了质子，故 D 正确。故选 D。

7. CD 【解析】AD. 电子因为具有波动性，所以才会产生干涉；电子通过双狭缝后在屏幕上出现干涉条纹，证明运动的电子具有波动性，故 A 错误，D 正确；

B. 把双狭缝中的其中一缝封住时，将变成电子的衍射现象，条纹发生变化，

故 B 错误；C. 根据 $\Delta x = \frac{L}{d}\lambda$ ， $\lambda = \frac{h}{p}$ ，可知要使越高能的电子，即波长越小的电子，造成干涉条纹，所需双狭缝的间距越小，故 C 正确。故选 CD。

8. C 【解析】ABC. 根据卢瑟福提出的原子的核式结构模型可知，原子核集

中了原子的全部正电荷，即原子核外的电场分布与正点电荷的电场类似。合力方向指向运动轨迹的凹侧，根据 α 粒子从A运动到B的运动轨迹，可知静电力做负功， α 粒子动能减小，电势能增大；从B运动到C，静电力做正功， α 粒子动能增大，电势能减小；A、C在同一条等势线上，则静电力做的总功等于0。故AB错误，C正确；D．等势线密集的位置场强比较大，则A、B、C三点的电场强度大小的关系 $E_A = E_C < E_B$ ，场强越大则所受电场力越大，粒子加速度越大，故 α 粒子的加速度先变大后变小，故D错误。故选C。

9. A 【解析】AD．根据题图可知，1和3粒子绕转动方向一致，则1和3粒子为电子，2为正电子，电子带负电且顺时针转动，根据左手定则可知磁场方向垂直纸面向里，A正确，D错误；B．电子在云室中运行，洛伦兹力不做功，而粒子受到云室内填充物质的阻力作用，粒子速度越来越小，B错误；C．带电粒子若仅在洛伦兹力的作用下做匀速圆周运动，根据牛顿第二定律可知 $qvB = m \frac{v^2}{r}$ ，

解得粒子运动的半径为 $r = \frac{mv}{qB}$ ，根据题图可知轨迹3对应的粒子运动的半径更大，速度更大，粒子运动过程中受到云室内物质的阻力的情况下，此结论也成立，C错误。故选A。

10. C 【解析】由图可知从 $\frac{m}{m_0} = \frac{2}{3}$ 到 $\frac{m}{m_0} = \frac{1}{3}$ 恰好衰变了一半，根据半衰期的定义可知半衰期为 $T = 182.4\text{d} - 67.3\text{d} = 115.1\text{d}$ ，故选C。

11. B 【解析】AB．当电子沿着与电场相反的方向运动时，电子将做加速运动，动量增大，根据 $\lambda = \frac{h}{p}$ ，可知，此时电子的德布罗意波长变短。当电子沿着与电场相同的方向运动时，电子将做减速运动，动量减小，所以电子的德布罗意波长变长，故A错误，B正确；C．当电子沿着磁场方向运动时，不受洛伦兹力，所以电子的动量不变，由AB选项分析可知，此时电子的德布罗意波长不变，故C错误；D．当电子垂直于磁场方向运动时，受洛伦兹力，但洛伦兹力只改变速度的方向不改变速度的大小，所以电子的动量不变，由AB选项分析可知，此时电子的德布罗意波长不变，故D错误。故选B。

12. C 【解析】A． β 射线的穿透能力一般，一张白纸不能把它挡住，故A错误；B．衰变放出的 β 粒子是由质子转变为中子释放的，故B错误；C． β 衰变不改变核子数，所以 ${}^{63}_{28}\text{Ni}$ 发生 β 衰变后，生成的新核的核子数与 ${}^{63}_{28}\text{Ni}$ 相同，故C正确；D．半衰期不受温度影响，故D错误；故选C。

13. BC 【解析】A．根据铀235的特点，它更容易吸收慢中子而发生裂变，A错误；B．在反应堆中减速剂的作用就是减少快中子能量，从而更容易让铀235吸收而引起裂变反应，B正确；CD．链式反应的剧烈程度取决于裂变释放出的中子总数，镉控制棒可以吸收中子，因而可以控制核反应的快慢，即插入得深，吸收得多，反应将变慢，反之将加快，C正确，D错误。故选BC。

14. A 【解析】A．使处于基态的氢原子发生电离，入射光子的能量应大于或等于13.6eV，故A正确；B．处于 $n=2$ 能级的氢原子若吸收2.54eV的能量，吸收后氢原子能量为0.86eV，不存在此能级，故B错误；C．根据辐射（吸收）

的光子能量等于两能级间的能级差，可知 $E_3 - E_2 = \Delta E$ ，因此氢原子从 $n=2$ 能级跃迁到 $n=3$ 能级时，需要吸收的光子能量为 1.89eV ，故 C 错误；D．大量 $n=4$ 能级的氢原子向低能级跃迁时，根据 $C_4^2=6$ ，可以辐射出 6 种不同频率的光子，故 D 错误。

故选 A。

15．C 【解析】A．图 (b) 中的 a 光对应的遏止电压最大，则可知 a 光的频率最大，因此 a 光一定是从第 4 能级向基态跃迁时发出的，故 A 错误；B．根据题意可知，三种能够使阴极 K 发生光电效应的光按照能量的大小分别是第 4、第 3、第 2 能级向基态跃迁的过程中产生的，则由第二能级跃迁向第一能级辐射出的光子的能量为 $E_{21} = E_2 - E_1 = -3.4\text{eV} - (-13.6\text{eV}) = 10.2\text{eV}$ ，而在这群氢原子跃迁的过程中，辐射出的能量排第四的为第四能级跃迁到第二能级时辐射出的光子的能量，有 $E_{42} = E_4 - E_2 = -0.85\text{eV} - (-3.4\text{eV}) = 2.55\text{eV}$ ，由题意可知只有三种光子能够使阴极 K 发生光电效应，则可知该金属的逸出功大于 2.55eV ，小于 10.2eV ，故 B 错误；

C．由乙图可知， a 光的遏止电压最大，据爱因斯坦光电效应方程

$$eU = \frac{1}{2}mv_0^2 = h\nu - W, a \text{ 光的频率最高, } a \text{ 光是由第 4 能级向基态跃迁发出的, 其}$$

光子能量为 $E = 13.6\text{eV} - 0.85\text{eV} = 12.75\text{eV}$ ，由 $U_a = 6.00\text{V}$ ，可知金属的逸出功为 6.75eV ， c 光应是能级 2 向基态跃迁产生的光，其光子能量为 10.2eV ，故

$U_c = 3.45\text{V}$ ，故 C 正确；D．若甲图中电源右端为正极，则光电管上加的反向电压，随着滑片向右滑动，反向电压逐渐增大，更少的光电子到达 A 极，光电流在减小；当反向电压达到某值时所有光电子都不能到达 A 极，光电流为零，故 D 错误。故选 C。

16．C 【解析】A．根据图像可知，随着质量数的增大，平均结合能先增大后减小，A 错误；B．质量数较小的轻核结合成中等质量的核时，平均结合能变大，要放出能量，B 错误；C．平均结合能越大，核子结合成原子核时放出的能量越多，根据质能方程，核子的平均质量越小，C 正确；D． α 衰变的过程是一个放能反应，一定有质量亏损，因此衰变产物的质量之和一定小于原来重核的质量，D 错误。故选 C。

17．3；电离；= 【解析】该过程经过了 3 个半衰期，因此半衰期为 $T=3$ 天；用该衰变产生的 α 射线照射带点验电器，电荷很快消失，是利用了射线的电离本领；]半衰期非常稳定，与所处的物理、化学状态无关，因此发生化学反应后，半衰期不变。

18． β ；4 【解析】因为 α 粒子的贯穿本领较小，一张纸即可把它挡住，所以亮斑中不可能有 α 射线，因为 γ 射线不带电，所以不受磁场约束，直接打在 O 点，所以打在 P 点的是 β 射线； ${}_{92}^{238}\text{U}$ 衰变为 ${}_{86}^{222}\text{Rn}$ ，质量数减小 16，电荷数减小 6。

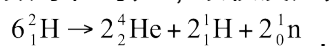
由于原子核经过一次 α 衰变，电荷数减小 2，质量数减小 4，经过一次 β 衰变后电荷数增加 1，质量数不变，所以要经过的 α 衰变次数为 $\frac{238-222}{4}=4$ 。

【点睛】本题考查了三种射线的特点，知道 α 、 β 和 γ 电离本领依次减弱，贯穿本领依次增强， γ 射线不带电。要知道 α 衰变、 β 衰变的实质和衰变前后生成物

的电荷数、质量数的变化。

$$19. (6m_1 - 2m_2 - 2m_3 - 2m_4)c^2 ; 3E_0 + (3m_1 - m_2 - m_3 - m_4)c^2$$

【解析】根据质量数与电荷数守恒可知，该核反应方程为



一次核反应过程的质量亏损为

$$\Delta m = 6m_1 - 2m_2 - 2m_3 - 2m_4 ,$$

根据质能方程有

$$\Delta E = \Delta mc^2 ,$$

解得

$$\Delta E = (6m_1 - 2m_2 - 2m_3 - 2m_4)c^2 ,$$

根据能量守恒定律有

$$6E_0 + \Delta E = 2E ,$$

结合上述解得

$$E = 3E_0 + (3m_1 - m_2 - m_3 - m_4)c^2 \circ$$

$$20. (1) {}_3^7\text{Li} + {}_1^1\text{H} \rightarrow 2 {}_2^4\text{He} \quad (2) \frac{57}{8}mv_0^2$$

【解析】(1) 核反应方程满足质量数守恒和电荷数守恒，有 ${}_3^7\text{Li} + {}_1^1\text{H} \rightarrow 2 {}_2^4\text{He}$ 。

(2) 核反应过程动量守恒，有

$$mv_0 = 4m \times 1.5v_0 + 4mv ,$$

解得

$$v = -\frac{5}{4}v_0 ,$$

根据能量守恒定律得反应过程中释放的核能为

$$\Delta E = \frac{1}{2} \times 4m \times (1.5v_0)^2 + \frac{1}{2} \times 4m \times v^2 - \frac{1}{2}mv_0^2 = \frac{57}{8}mv_0^2 \circ$$